INFERENCE IN FIRST-ORDER LOGIC

פרק 9

הבדלים בין לוגיקה מסדר ראשון ללוגיקה פסוקית

- לוגיקה מסדר ראשון מאפשרת כללים, משתנים, פונקציות וכמתים שאין בלוגיקה פסוקית.

- אבל, **כללי ההיסק שייכים ללוגיקה פסוקית...**

רדוקציה להיסק פסוקי

- ניתן להעביר כל משפט בFOL ללוגיקה פסוקית, באופן שהגרירות תשמרנה כשהיו:
- כל משפט של "לכל" – נחליף בכל המשפטים האפשריים של השמות אוביקטים במשפטים.
- כל משפט של "קיים" – נחליף במשפט שהושם בו קבוע.
- קיבלנו משפטים פסוקיים וכעת ניתן לעבוד איתם בשיטות של לוגיקה פסוקית.

Universal instantiation

- כל המחשה של משפט עם הכמת "לכל" נגררת מהמשפט.
- כלומר ניתן להחליף המשתנה במונח (שאינו מכיל משתנה) והמשפט יגרר.

$$\frac{\forall x\ King(x) \wedge Greedy(x) \Rightarrow Evil(x)}{King(John) \wedge Greedy(John) \Rightarrow Evil(John)}$$

$$\frac{\forall x\ King(x) \wedge Greedy(x) \Rightarrow Evil(x)}{King(Dani) \wedge Greedy(Dani) \Rightarrow Evil(Dani)}$$

עבור עולם בו יש קבועים {John, Dani }

Existential instantiation

- עבור משפט עם הכמת "קיים" ניתן להחליף המשתנה שלו בקבוע ולקבל משפט שנגרר לוגית ממנו. נשים לב שהקבוע שהצבנו אינו מופיע במקום אחר בKB.

- $\exists x \; King(x) \wedge \mathbf{Brother}(x, John)$

$$\frac{\exists x \; King(x) \wedge \mathrm{Brother}(x, John)}{King(\mathrm{Rexi}) \wedge Brother(\mathrm{Rexi}, John)}$$

provided *Rexi* is a new constant symbol

(***Skolem constant***)

רדוקציה להיסק פסוקי בעיה

העברה ללוגיקה פסוקית מייצרת משפטים רבים שאינם רלוונטים.

$\forall x$ King(x) $\wedge$ Greedy(x) $\Rightarrow$ Evil(x)

King(John)

$\forall y$ Greedy(y)

Brother(Richard,John)

⇒

King(John) $\wedge$Greedy(John)$\Rightarrow$Evil(John)

King(Richard)$\wedge$Greedy(Richard)$\Rightarrow$Evil(Richard)

King(John)

Greedy(Richard)

Greedy(John)

Brother(Richard,John)

With *p* *k*-ary predicates and *n* constants, there are $\boldsymbol{p \cdot n^k}$ instantiations.

SUBSTITUTION

בהינתן משפט S וחלופה θ substitution,

$S\theta$ מציין את תוצאת הצבת θ בתוך S.

$S = \forall x,y\ Smarter(x, y)$

$\theta = \{x/Hillary, y/Bill\}$

$S\theta = Smarter(Hillary, Bill)$

Unification

- יוניפיקציה הינה מציאת חלופות (הצבות זמניות) שגורמות לביטויים לוגיים שונים להראות זהים.

- זהו הליך הכרחי לכל היסק בלוגיקה מסדר ראשון FOL.

Unification

- נחפש חלופה-השמה אפשרית θ שעבורה המשפטים בגורר יהיו **<u>זהים</u>** למשפטים קיימים בKB.

- $\forall x\ King(x) \wedge Greedy(x) \Rightarrow Evil(x)$

King(John)

Greedy(Richard), Greedy(John)

Brother(Richard, John)

בדוגמא שלנו נחפש חלופה שתיתן :

King(x) and *Greedy(x)* match *King(John)* and *Greedy(John)*

θ = {x/John} works

Unify(p, q) = θ if pθ = qθ

Unification

- Unify(p,q) = θ if pθ = qθ

p	q	θ
Knows(John,x)	Knows(John,Jane)	{x/Jane}
Knows(John,x)	Knows(y,Oz)	{x/Oz, y/John}
Knows(John,x)	Knows(y,mother(y))	{y/John, x/mother(John)}
Knows(John,x)	Knows(x,Oz)	fail

↓ Rename x to z

Unification

- To unify *Knows(John,x)* and *Knows(y,z)*,

  θ = {y/John, x/z } or

  θ = {y/John, x/John, z/John}

אנו נאמר כי מאחד כלשהו הוא כללי יותר ממאחד אחר,
אם המאחד הראשון קובע
פחות הגבלות על ערכי המשתנים.
נעדיף את המאחד הכללי יותר.

FOL FORWARD CHAINING

PL Modus Ponens

$$\frac{a,\ b,\ \ldots,\ e,\quad (a \wedge b \wedge \ldots \wedge e \Rightarrow q)}{q}$$

$$\frac{Rain,\ Cold,\quad (\text{Rain} \wedge \text{Cold}) \Rightarrow \text{Sick}}{\textbf{\textit{Sick}}}$$

Generalized Modus Ponens

$$\frac{s_1, s_2, \ldots, s_n, \quad (p_1 \wedge p_2 \wedge \ldots \wedge p_n \Rightarrow q)}{q\theta}$$

where $s_i\theta = p_i\theta$ for all i

$$\frac{King(John), Greedy(y), (King(x) \wedge Greedy(x)) \Rightarrow Evil(x)}{\boldsymbol{Evil(John)}}$$

θ is {x/John, y/John}

מודוס פוננס מורחב עובד עם KB שבהם יש משפטי גרירה.

מניחים שכל המשפטים הם תחת הכמת "לכל".

$\forall x\ King(x) \wedge Greedy(x) \Rightarrow Evil(x)$

FOL Forward Chaining

- הרעיון: מתחילים מעובדות ומפעילים מודוס פוננס מוכלל להסקת גרירות שנכנסות לKB

- האלג' עובד עם קלוזים שבהם יש בדיוק ליטרל יחיד חיובי. דבר המאפשר גרירה שבה כל האלמנטים חיוביים.

- האלג' יעיל יותר מרזולוציה, ולכן כדאי להשקיע בהעברת המשפטים לצורה זו.

Example knowledge base

- It is a crime for an American to sell weapons to hostile nations.

- Nono is an enemy of America and has some missiles. All of its missiles were sold to it by Colonel West, who is American.
- Missiles are weapons.
- An enemy of America is "hostile“.

- Prove that Colonel West is a criminal :***Criminal(West)***

- It is a crime for an American to sell weapons to hostile nations.
- Nono is an enemy of America and has some missiles. All of its missiles were sold to it by Colonel West, who is American.
- Missiles are weapons.
- An enemy of America is "hostile“.
- Prove that Colonel West is a criminal :***Criminal(West)***

המילון:

Example knowledge base cont.

… a crime for an American to sell weapons to hostile nations:

$\forall x, y, z$ **American(x) $\wedge$ Weapon(y) $\wedge$ Sells(x,y,z) $\wedge$ Hostile(z) $\Rightarrow$ Criminal(x)**

The country Nono is an enemy of America…

Enemy(Nono,America)

Nono … has some missiles, i.e.,

$\exists x$ Owns(Nono,x) $\wedge$ Missile(x):

Owns(Nono,M_1) $\wedge$ Missile(M_1)

… all of its missiles were sold to it by Colonel West

$\forall x$ **Missile(x)$\wedge$Owns(Nono,x)$\Rightarrow$ Sells(West,x,Nono)**

Example knowledge base cont.

West, who is American …

American(West)

Missiles are weapons:

$\forall$x **Missile(x) $\Rightarrow$ Weapon(x)**

An enemy of America is "hostile“:

$\forall$x ***Enemy(x, America) $\Rightarrow$ Hostile(x)***

$\forall x,y,z$ American(x) $\wedge$ Weapon(y) $\wedge$ Sells(x,y,z) $\wedge$ Hostile(z) $\Rightarrow$ Criminal(x)

$\forall a$ Missile(a)$\wedge$Owns(Nono,a)$\Rightarrow$ Sells(West,a,Nono)

$\forall b$Missile(b) $\Rightarrow$ Weapon(b)

$\forall xc$*Enemy(c,America)* $\Rightarrow$ *Hostile(c)*

ה KB לאחר סטנדרטיזציה

Owns(Nono,M_1) $\wedge$ *Missile(M_1)*

American(West)

Enemy(Nono,America)

FOL Forward Chaining alg

```
FOLForwardChaining(KB, α)        returns a substitution or false
{repeat until new is empty
     {new = {}
       for each sentence  rule in KB do
           {(p1 ∧…∧ pn → q) = standardizeApart(rule)
             for each Θ s.t. (p1 ∧…∧ pn) Θ = (s1 ∧…∧ sn) Θ for  some s1 ,…,sn in KB
                 { q’ = qΘ
                   if q’ is not in KB or new
                        { σ = unify(q’, α, Θ)
                          if σ is not fail return σ
                          add q’ to new }
                 }
          If new is empty Return false
            new = new ∪ KB
       }
}
```

FOL Forward Chaining proof

$American(x) \wedge Weapon(y) \wedge Sells(x,y,z) \wedge Hostile(z) \Rightarrow Criminal(x)$

$Missile(a) \wedge Owns(Nono,a) \Rightarrow Sells(West,a,Nono)$

$Missile(b) \Rightarrow Weapon(b)$

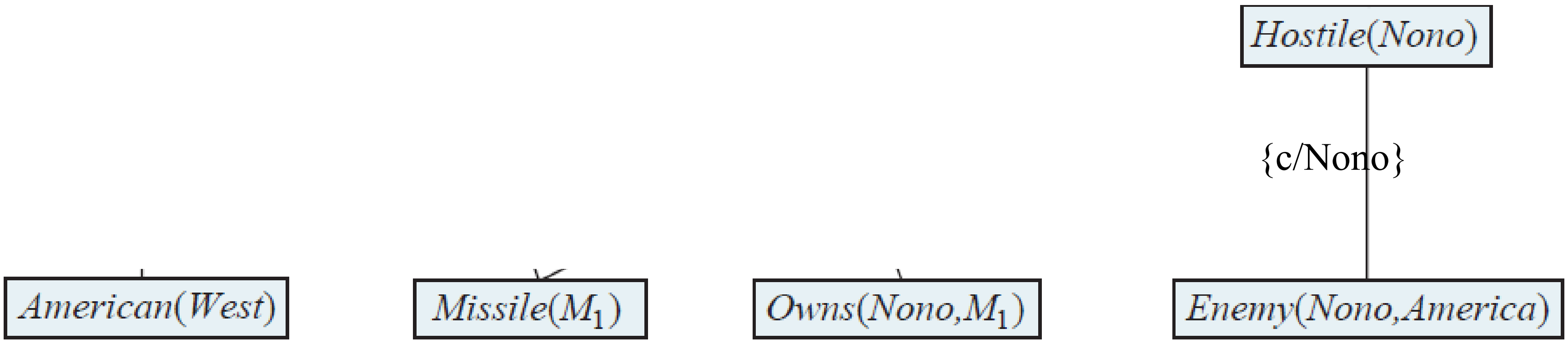
Enemy(c,America) $\Rightarrow$ *Hostile(c)*

$\underline{Owns(Nono,M_1)} \wedge \underline{Missile(M_1)}$

<u>American(West)</u>

<u>Enemy(Nono,America)</u>

FOL Forward Chaining proof



$American(x) \wedge Weapon(y) \wedge Sells(x,y,z) \wedge Hostile(z) \Rightarrow Criminal(x)$

$Missile(a) \wedge Owns(Nono,a) \Rightarrow Sells(West,a,Nono)$

$Missile(b) \Rightarrow Weapon(b)$

new ={Hostile(Nono)}

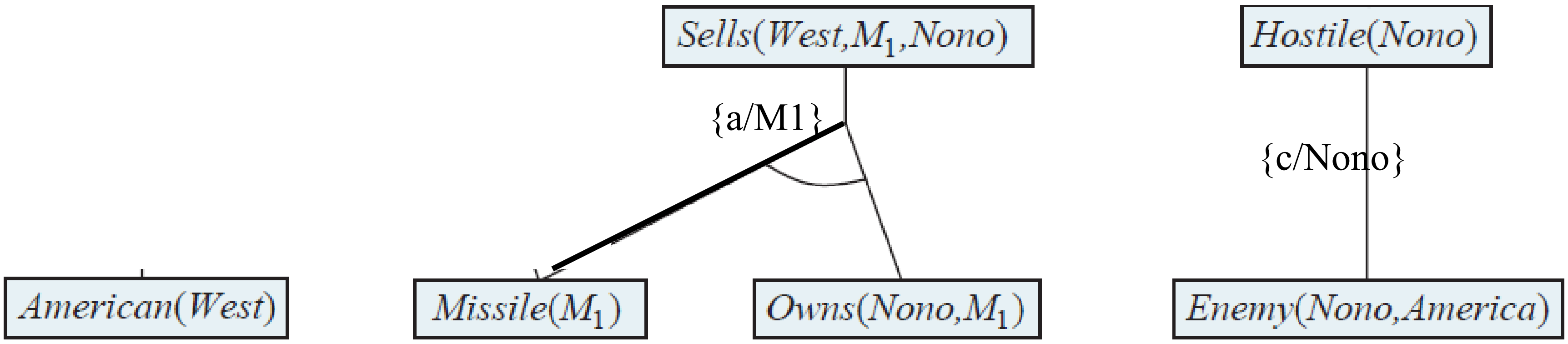
$\underline{Owns(Nono,M_1)} \wedge \underline{Missile(M_1)}$

$\underline{American(West)}$

$Enemy(Nono,America)$

$Enemy(c,America) \Rightarrow Hostile(c)$

FOL Forward Chaining proof



$American(x) \wedge Weapon(y) \wedge Sells(x,y,z) \wedge Hostile(z) \Rightarrow Criminal(x)$

$Missile(b) \Rightarrow Weapon(b)$

new = {*Hostile(Nono)*, Sells(West,M1,Nono)}

$Owns(Nono,M_1) \wedge Missile(M_1)$

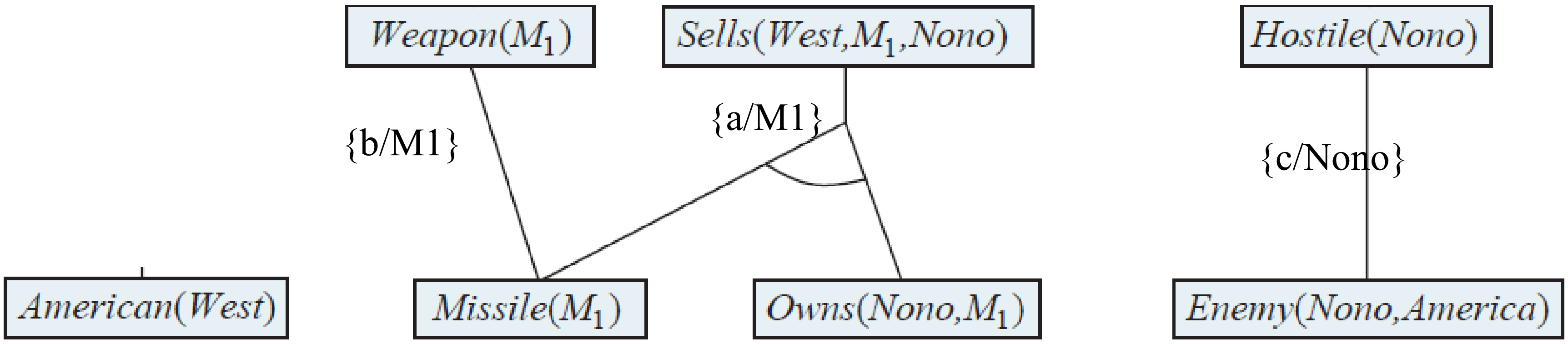
American(West)

Enemy(Nono,America)

$Enemy(c,America) \Rightarrow Hostile(c)$

$Missile(a) \wedge Owns(Nono,a) \Rightarrow Sells(West,a,Nono)$

FOL Forward Chaining proof



$American(x) \wedge Weapon(y) \wedge Sells(x,y,z) \wedge Hostile(z) \Rightarrow Criminal(x)$

New= {Sells(West,M1,Nono), Weapon(M1), *Hostile(Nono)*}

Owns(Nono,M_1) $\wedge$ *Missile(M_1)*

American(West)

Enemy(Nono,America)

Enemy(c,America) $\Rightarrow$ *Hostile(c)*

$Missile(a) \wedge Owns(Nono,a) \Rightarrow Sells(West,a,Nono)$

$Missile(b) \Rightarrow Weapon(b)$

$American(x) \wedge Weapon(y) \wedge Sells(x,y,z) \wedge Hostile(z) \Rightarrow Criminal(x)$

$Enemy(c,America) \Rightarrow Hostile(c)$

$Missile(a) \wedge Owns(Nono,a) \Rightarrow Sells(West,a,Nono)$

$Missile(b) \Rightarrow Weapon(b)$

הרצה חדשה - העובדות מהן נתחיל התהליך:

$Sells(West,M1,Nono)$

$Weapon(M1)$

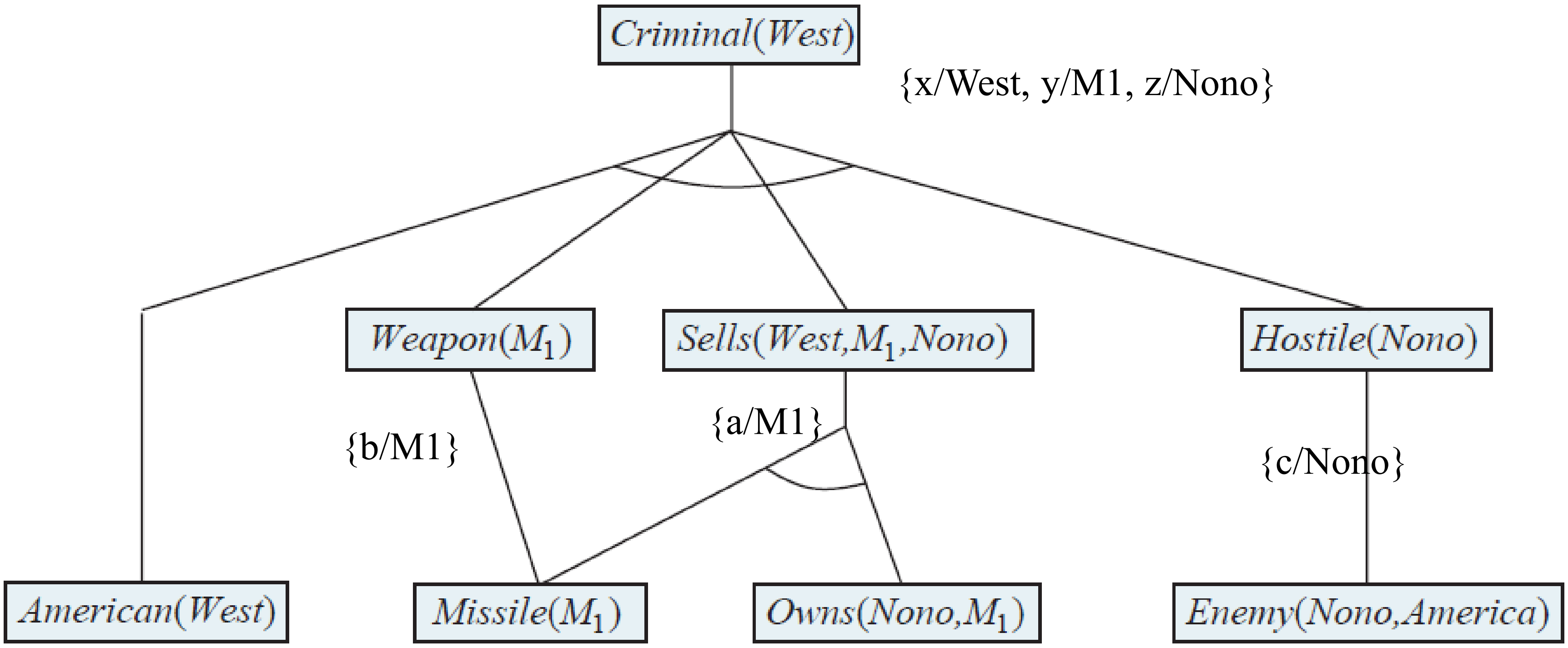
$Hostile(Nono)$

$Owns(Nono,M_1) \wedge Missile(M_1)$

$\underline{American(West)}$

$Enemy(Nono,America)$

FOL Forward Chaining proof



תירגול forward chaining FOL

- נתון KB הבא:

1. סוסים או פרות או כלבים הם יונקים.
2. בו הוא סוס.
3. ילד של סוס הוא סוס.
4. בו הוא ההורה של צ'רלי.
5. ילד של והורה של הם יחסים זהים עם סדר המשתנים הפוך.
6. לכל יונק יש הורה.

האם העובדה שצ'רלי הוא יונק נגררת לוגית מהKB? יש להוכיח ע"י forward chaining .

FOL Forward Chaining הKB שעליו נפעיל

1 $\forall x[\text{Horse}(x) \vee \text{Cow}(x) \vee \text{Dog}(x)] \Rightarrow \text{Yonek}(x)$

$\text{Horse}(x) \Rightarrow \text{Yonek}(x)$, $\text{Cow}(x) \Rightarrow \text{Yonek}(x)$,

$\text{Dog}(x) \Rightarrow \text{Yonek}(x)$

2 $\text{Horse}(\text{Boo})$

3 $\forall y,z[\text{Child}(z, y) \wedge \text{Horse}(y)] \Rightarrow \text{Horse}(z)$

4 $\text{Parent}(\text{Boo},\text{Charlie})$

5a $\forall a,b\, \text{Child}(a, b) \Rightarrow \text{Parent}(b, a)$

5b $\forall a,b\, \text{Parent}(b, a) \Rightarrow \text{Child}(a, b)$

6 $\forall w\, \text{Yonek}(w) \Rightarrow \exists d\, \text{Parent}(d,w)$

$\alpha = \text{Yonek}(\text{Charlie})$

FOL Forward Chaining

1 $Horse(x) \Rightarrow Yonek(x)$, $Cow(x) \Rightarrow Yonek(x)$, $Dog(x) \Rightarrow Yonek(x)$

2 Horse(Boo)

3 $[Child(z, y) \land Horse(y)] \Rightarrow Horse(z)$

4 Parent(Boo,Charlie)

5a $Child(a, b) \Rightarrow Parent(b, a)$

5b $Parent(c, d) \Rightarrow Child(d, c)$

6 $Yonek(w) \Rightarrow Parent(f(w),w)$

α = Yonek(Charlie)

Parent(Boo,Charlie)   Horse(Boo)

FOL Forward Chaining

1 1 Horse(x) $\Rightarrow$ Yonek(x), Cow(x) $\Rightarrow$ Yonek(x), Dog(x) $\Rightarrow$ Yonek(x)

2 Horse(Boo)

3 [Child(z, y) $\land$ Horse(y)] $\Rightarrow$ Horse(z)

4 Parent(Boo,Charlie)

5a Child(a, b) $\Rightarrow$ Parent(b, a)

5b Parent(c, d) $\Rightarrow$ Child(d, c)

6 Yonek(w) $\Rightarrow$ Parent(f(w),w)

α = Yonek(Charlie)

new1

Child(Charlie, Boo)
{d/Charlie, c/Boo}
↑
Parent(Boo,Charlie)

Yonek(Boo)
{x/Boo}
↑
Horse(Boo)

FOL Forward Chaining

1 $Horse(x) \Rightarrow Yonek(x)$, $Cow(x) \Rightarrow Yonek(x)$, $Dog(x) \Rightarrow Yonek(x)$

2 $Horse(Boo)$

3 $[\,Child(z, y) \wedge Horse(y)] \Rightarrow Horse(z)$

4 $Parent(Boo, Charlie)$

5a $Child(a, b) \Rightarrow Parent(b, a)$

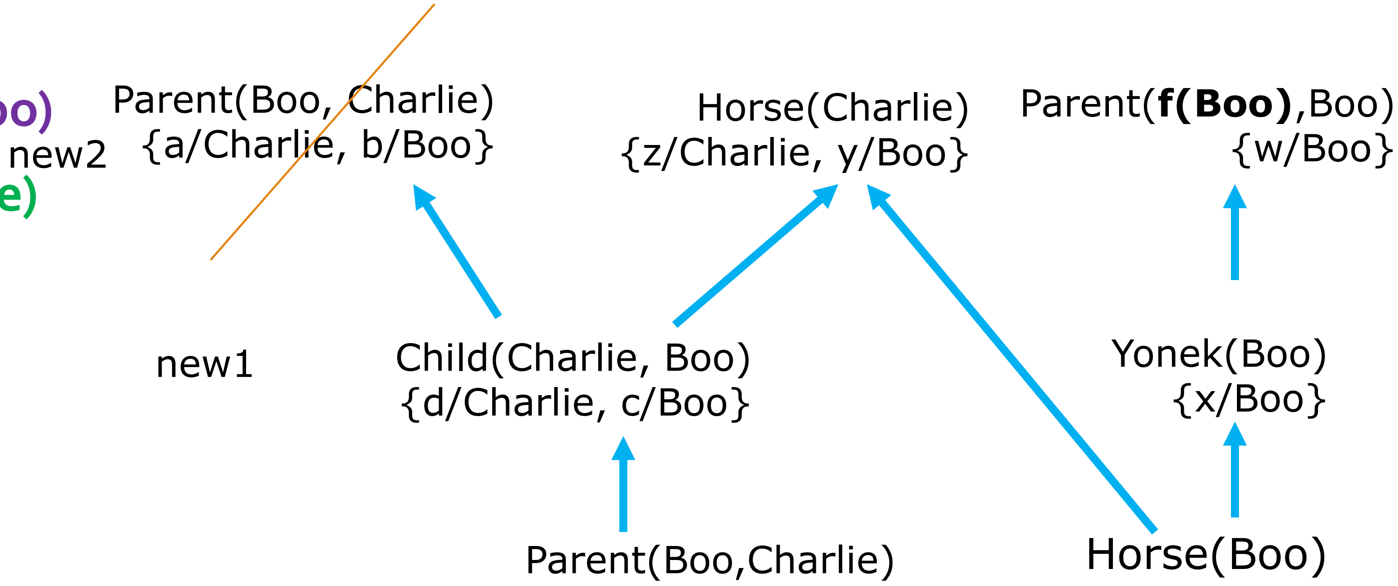
5b $Parent(c, d) \Rightarrow Child(d, c)$

6 $Yonek(w) \Rightarrow Parent(f(w), w)$

$Yonek(Boo)$

$Child(Charlie, Boo)$

$\alpha = Yonek(Charlie)$



FOL Forward Chaining

1 Horse(x) ⇒ Yonek(x), Cow(x) ⇒ Yonek(x), Dog(x) ⇒ Yonek(x)

2 Horse(Boo)

3 [Child(z, y) ∧ Horse(y)] ⇒ Horse(z)

4 Parent(Boo,Charlie)

5a Child(a, b) ⇒ Parent(b, a)

5b Parent(c, d) ⇒ Child(d, c)

6 Yonek(w)⇒ Parent(f(w),w)

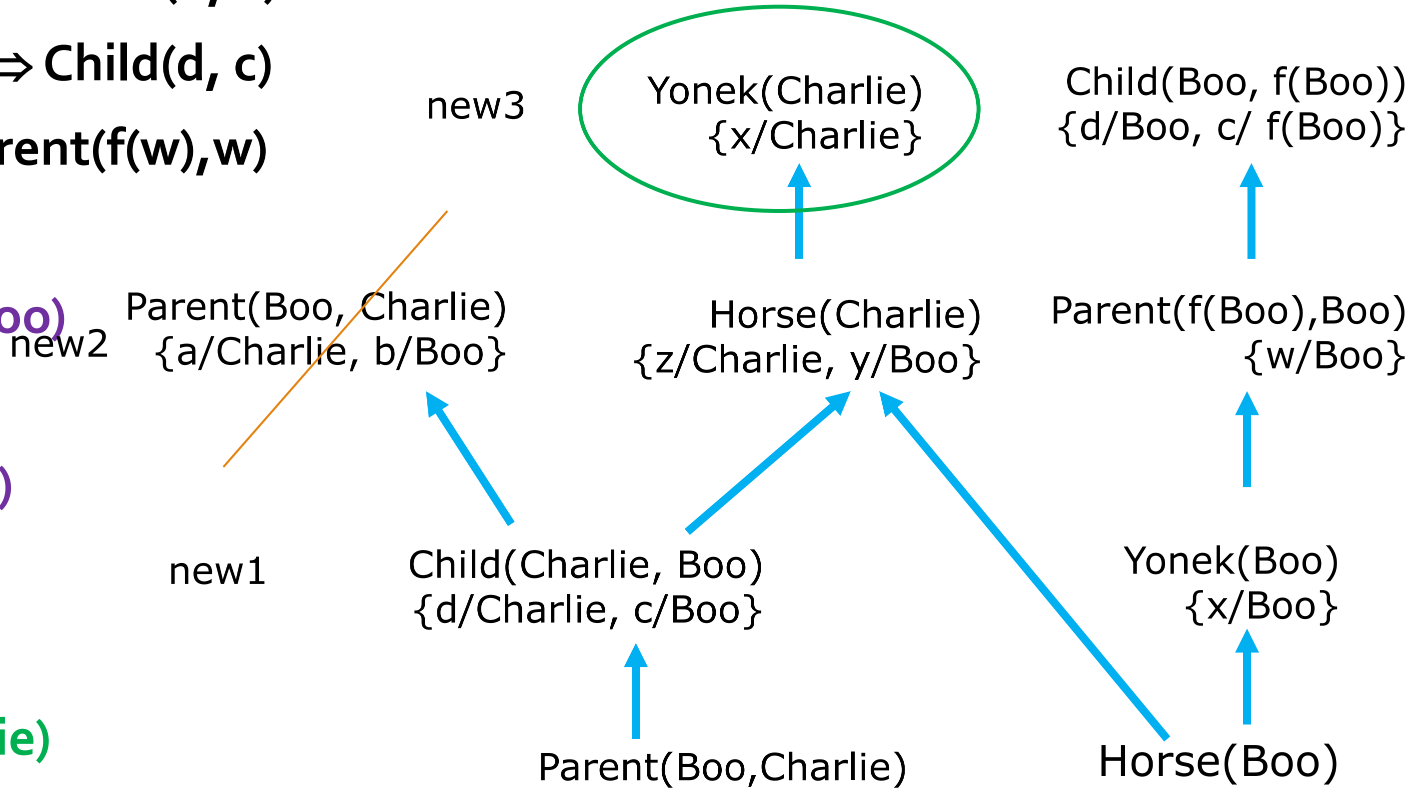
Yonek(Boo)

Child(Charlie, Boo)

Horse(Charlie)

Parent(Kipi,Boo)

α = Yonek(Charlie)



חוסר יעילות ב FC

1. הלולאה הפנימית שמחפשת כל האיחודים האפשריים של עובדות וגוררים, זהו תאום תבניות יקר.

2. בכל לולאה האלגוריתם בודק כל משפטי הגרירה, גם אם בלולאה הקודמת נוספו מעט עובדות.

3. האלג' מפתח עובדות רבות שאינן רלונטיות.

פתרונות לחוסר יעילות בFOL FC

יש לאנדקס הKB לפי פרדיקטים ע" טבלת גיבוב, וכך לחפש עובדה לאיחוד לפי שם הפרדיקט הרצוי.

e.g., query *Missile(x)* retrieves *Missile*(M_1)

- זה לא פשוט כשלפרדיקטים יש מספר ארגומנטים וצריך לדעת לפי איזה ארגומנט לבצע תת-אינדוקס.
- למעשה מציאת סדר יעיל לפתרון קוניוקציה של גוררים היא בעיית NP-hard.
- היוריסטיקה טובה היא most constrained. קודם לבדוק ארגומנט שיש לו מעט מופעים בKB.

פתרונות לחוסר יעילות בFOL FC

2. Incremental forward chaining

מסמנים לכל עובדה את הלולאה, בה הוסקה.

בודקים כלל גרירה רק אם לפחות אחד הגוררים שלו מתאחד עם עובדה חדשה שהוסקה בשלב הקודם.

3. מניעת ייצור מידע לא רלוונטי

- שימוש ב backward chaining

- הוספת פרדיקט עזר magic(x) לכלל שמוביל למטרה והוספת עובדה magic(West) שיגביל העבודה רק לאיש זה.

FOL

RESOLUTION

רזולוציה תזכורת

- עקרון הרזולוציה (בלוגיקה פסוקית)

אם ידוע כי $P \vee Q = T$

וגם ידוע כי $\neg P \vee R = T$

אזי Q הוא אמת או R הוא אמת

ונכתוב זאת כך:

$$\frac{(P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R)}{(Q \vee R)}$$

Resolution –First Order Logic

$$\frac{\ell_1 \vee \cdots \vee \ell_k, \qquad m_1 \vee \cdots \vee m_n}{(\ell_1 \vee \cdots \vee \ell_{i-1} \vee \ell_{i+1} \vee \cdots \vee \ell_k \vee m_1 \vee \cdots \vee m_{j-1} \vee m_{j+1} \vee \cdots \vee m_n)\theta}$$

where Unify(ℓ_i, $\neg m_j$) = θ.

The two clauses are assumed to be standardized apart so that they share no variables.

FOL Resolution - Example

$$\frac{[\neg Rich(x) \vee Unhappy(x)] \wedge \ Rich(Ken)}{Unhappy(Ken)}$$

with θ = {x/Ken}

- Apply resolution steps to CNF(KB $\wedge$ $\neg\alpha$);
- Complete for FOL

Conversion to CNF

- Everyone who loves all animals is nice.

$\forall x\ ([\forall y\ Animal(y) \Rightarrow Loves(x,y)] \Rightarrow Nice(x))$

1. ביטול גרירה וגרירה כפולה

$\forall x\ ([\forall y \neg Animal(y) \vee Loves(x,y)] \Rightarrow Nice(x))$

$\forall x\ (\neg[\forall y\ \neg Animal(y) \vee Loves(x,y)\ ] \vee [Nice(x))$

Conversion to CNF

2. הכנסת השלילה פנימה

$\neg\forall x\, p \equiv \exists x\, \neg p, \quad \neg\exists x\, p \equiv \forall x\, \neg p$

$\forall x\, (\neg[\forall y\ \neg Animal(y) \lor Loves(x,y)\,] \lor Nice(x))$

$\forall x\, ([\exists y\ \neg(\neg Animal(y) \lor Loves(x,y))] \lor Nice(x))$

$\forall x\, ([\exists y\ \neg\neg Animal(y) \land \neg Loves(x,y)] \lor Nice(x))$

$\forall x\, ([\exists y\ Animal(y) \land \neg Loves(x,y)] \lor Nice(x))$

3. סטנדרטיזציה של המשתנים. כל כמת משתמש במשתנה אחר

$\forall x\, ([\exists y\ Animal(y) \land \neg Loves(x,y)] \lor Nice(x))$

Conversion to CNF contd.

4. הסרת הכמת "קיים"

$\forall x\ ([\exists y\ Animal(y) \wedge \neg Loves(x,y)] \vee Nice(x))$

א. אם ∃ מופיע חופשי, ללא ∀ לפניו, נחליף אותו בקבוע חדש שלא קיים בבסיס הידע.

ב. כל כמת ∃ שנמצא בתוך הגדרה של ∀, מחליפים את המשתנה שלו בפונקציה של המשתנה של ה∀. (סקולומיזציה)

$\forall x\ ([Animal(f(x)) \wedge \neg Loves(x,f(x))] \vee Nice(x))$

Note: IF we blindly apply constants A we get
the wrong meaning: everyone fails to love a particular animal A .

Conversion to CNF contd.

$\forall x\ ([\mathit{Animal}(f(x)) \wedge \neg \mathit{Loves}(x,f(x))] \vee \mathrm{Nice}(x))$

5. להוריד את כמת ה"לכל"

$([\mathit{Animal}(f(x)) \wedge \neg \mathit{Loves}(x,f(x))] \vee \mathrm{Nice}(x))$

6. Distribute $\vee$ over $\wedge$:

$[\mathit{Animal}(f(x)) \vee \mathrm{Nice}(x)] \wedge [\neg \mathit{Loves}(x,f(x)) \vee \mathrm{Nice}(x)]$

תירגול Forward Chaining FOL

- נתון KB הבא:

1. סוסים או פרות או כלבים הם יונקים.
2. בו הוא סוס.
3. ילד של סוס הוא סוס.
4. בו הוא ההורה של צ'רלי.
5. ילד של והורה של הם יחסים זהים בהם סדר משתנים הפוך.
6. לכל יונק יש הורה.

האם העובדה שצ'רלי הוא יונק נגררת לוגית מהKB? יש להוכיח ע"י רזולוציה.

תירגול רזולוציה בFOL

נתון הKB הבא. האם α נגרת לוגית ממנו? הוכחו

1 $\forall x[\text{Horse}(x) \vee \text{Cow}(x) \vee \text{Dog}(x)] \Rightarrow \text{Yonek}(x)$

2 $\text{Horse}(\text{Boo})$

3 $\forall z,y[\text{Child}(z, y) \wedge \text{Horse}(y)] \Rightarrow \text{Horse}(z)$

4 $\text{Parent}(\text{Boo},\text{Charlie})$

5 $\forall x,y\ \text{Child}(x, y) \Leftrightarrow \text{Parent}(y, x)$

6 $\forall x\ \text{Yonek}(x) \Rightarrow \exists y\ \text{Parent}(y,x)$

$\alpha = \text{Yonek}(\text{charlie})$

העברה לCNF

1 $\forall x[\text{Horse}(x) \vee \text{Cow}(x) \vee \text{Dog}(x)] \Rightarrow \text{Yonek}(x)$

3 $\forall z,y\ [\text{Child}(z, y) \wedge \text{Horse}(y)] \Rightarrow \text{Horse}(z)$

העברה לCNF

1 $\forall x [\, Horse(x) \lor Cow(x) \lor Dog(x)] \Rightarrow Yonek(x)$

$\forall x\ \neg [\, Horse(x) \lor Cow(x) \lor Dog(x)] \lor Yonek(x)$

$\forall x\ [\neg Horse(x) \land \neg Cow(x) \land \neg Dog(x)] \lor Yonek(x)$

$\forall x\ (\neg Horse(x) \lor Yonek(x)) \land (\neg Cow(x) \lor Yonek(x)) \land (\neg Dog(x) \lor Yonek(x))$

3 $\forall z,y\ [\, Child(z, y) \land Horse(y)] \Rightarrow Horse(z)$

$\forall x,y\ \neg [\, Child(x, y) \land Horse(y)] \lor Horse(x)$

$\forall x,y\ \neg Child(x, y) \lor \neg Horse(y) \lor Horse(x)$

העברה לCNF

5 $\forall x,y$ Child(a, b) $\Leftrightarrow$ Parent(b, a)

6 $\forall w$ Yonek(w) $\Rightarrow$ $\exists d$ Parent(d,w)

העברה לCNF

5 $\forall$x,y Child(a, b) $\Leftrightarrow$ Parent(b, a)

5a $\forall$a,b Child(a, b) $\Rightarrow$ Parent(b, a)

$\forall$a,b $\neg$ Child(a, b) $\vee$ Parent(b, a)

5b $\forall$a,b Parent(b, a) $\Rightarrow$ Child(a, b)

$\forall$a,b $\neg$ Parent(b, a) $\vee$ Child(a, b)

6 $\forall$wYonek(w)$\Rightarrow$ $\exists$d Parent(d,w)

$\forall$w $\neg$Yonek(w) $\vee$ $\exists$d Parent(d,w)

$\forall$w $\neg$Yonek(w) $\vee$ Parent(f(w),w)

הפסוקיות בCNF לרזולוציה

1a $\neg$ Horse(x) $\vee$ Yonek(x)

1b $\neg$ Cow(x) $\vee$ Yonek(x)

1c $\neg$ Dog(x) $\vee$ Yonek(x))

2 Horse(Boo)

3 $\neg$ Child(z, y) $\vee$ $\neg$ Horse(y) $\vee$ Horse(z)

4 Parent(Boo,Charlie)

5a $\neg$ Child(a, b) $\vee$ Parent(b, a)

5b $\neg$ Parent(b, a) $\vee$ Child(a, b)

6 $\neg$ Yonek(w) $\vee$ Parent(f(w),w)

7= $\neg$ α = $\neg$ Yonek(charlie)

רזולוציה

1a ¬ Horse(d) ∧ ∨ Yonek(d)

1b ¬ Cow(e) ∨ Yonek(e)

1c ¬ Dog(c) ∨ Yonek(c))

2 Horse(Boo)

3 ¬ Child(z, w) ∨ ¬ Horse(w) ∨ Horse(z)

4 Parent(Boo,Charlie)

5a ¬ Child(s, t) ∨ Parent(t, s)

5b ¬ Parent(b, a) ∨ Child(a, b)

6 ¬ Yonek(x) ∨ Parent(f(x),x)

7= ¬ α = ¬ Yonek(charlie)

8. res(1a,7)= ¬ Horse(Charlie) {d/Charlie}

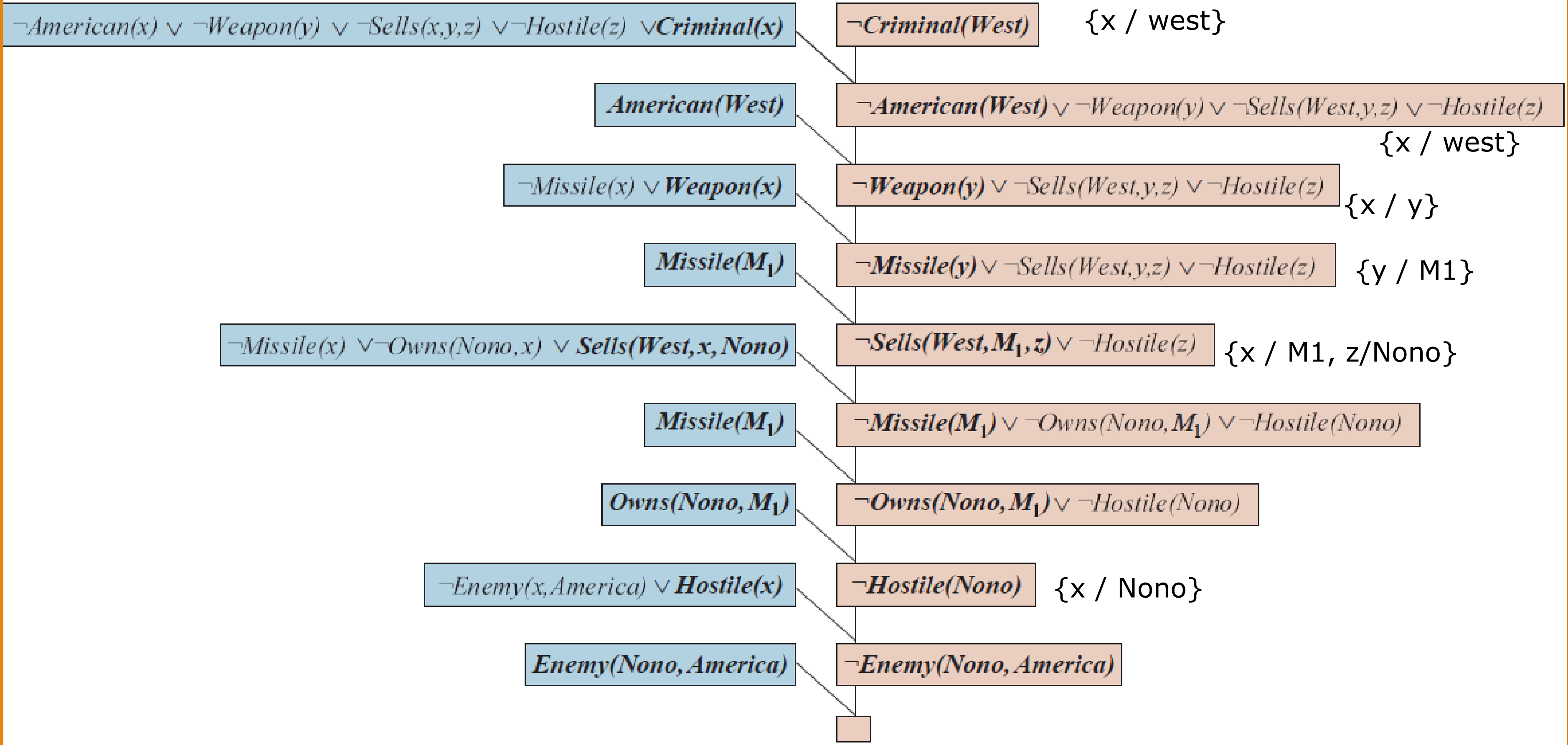
9. res(3,8) = ¬ Child(Charlie, w) ∨ ¬ Horse(w) {z/Charlie}

10. res(2,9) = ¬ Child(Charlie, Boo) {w/Boo}

11. res(5b,10) = ¬ Parent(Boo, Charlie) {a/Charlie, b/Boo}

12 res(4,11) = □

Resolution proof:



שיטות לייעול רזולוציה

בייעול רזולוציה המטרה להגיע להוכחה תוך מזעור הפעמים שבהם נשתמש בכלל הרזולוציה:

- **העדפת בודד-** עדיף לבצע רזולוציה כשאחד הפסוקיות מכיל ליטרל בודד.
- **קבוצת תמיכה-** מגדירים חלק מהפסוקיות כקבוצת תמיכה ומבצעים רזולוציה כשאחד הפסוקיות שייך לקבוצה זו. התוצאה מוכנסת לקבוצה. מכוון מטרה.
- **העדפת קלט-** מבצעים רזולוציה כשאחד המשפטים לקוח מבסיס הידע הראשוני (מזכיר FC)
- **הכללה-** מוחקים מה KB את כל הפסוקיות שהן יותר ספציפיות מפסוקית קיימת כדי לשמור על בסיס ידע קטן